Odparky

- zariadenia na odparovanie rozpúšťadla a zahusťovanie roztokov

Rozdelenie odpariek

Podľa spôsobu prevádzky

- vsádzkové
- kontinuálne

Podľa tlaku

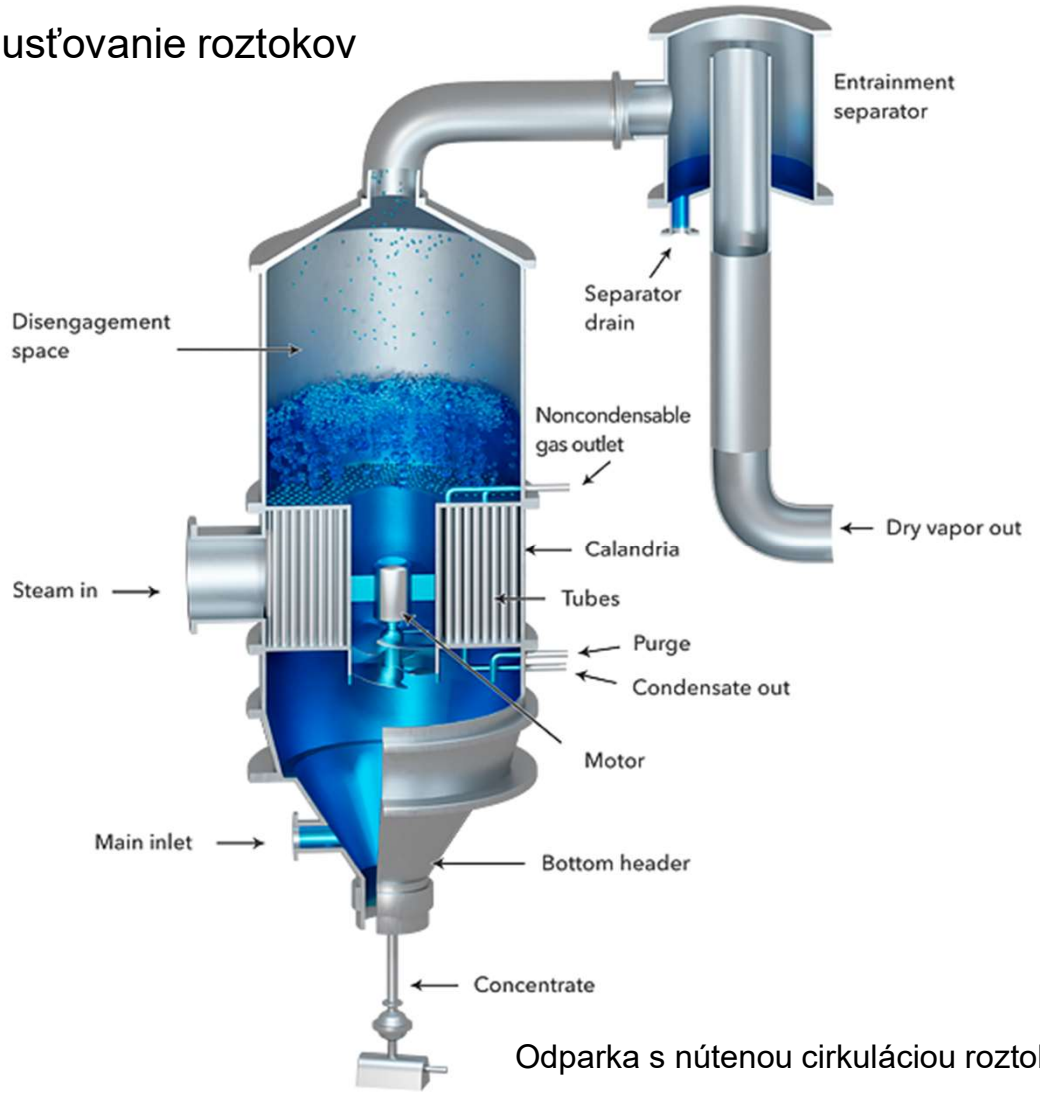
- atmosférické
- vákuové
- pretlakové

Podľa ohrevnej sústavy

- s vnútornou ohrevnou sústavou
- s vonkajšou (vysunutou) ohrevnou sústavou

Podľa počtu členov

- jednočlenné
- viacčlenné



Odparka s nútenou cirkuláciou roztoku

Podľa charakteru toku kvapaliny

1. Cirkulačné odparky

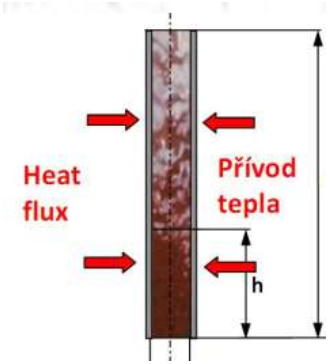
V odparke je vriaci roztok, ktorý vrie a odparuje sa v rúrkach. Ohrevná para kondenzuje na vonkajšom povrchu rúrok. Množstvo privádzaného čerstvého roztoku je vzhľadom na objem vriaceho roztoku malé, preto sa prichádzajúci roztok prakticky hneď ohreje na teplotu varu. Dĺžka rúrok je krátka až stredná, zdržná doba roztoku v odparke je veľká a stupeň zahustenia je stredný až veľký.

1a) Odparky s prirodzenou cirkuláciou roztoku

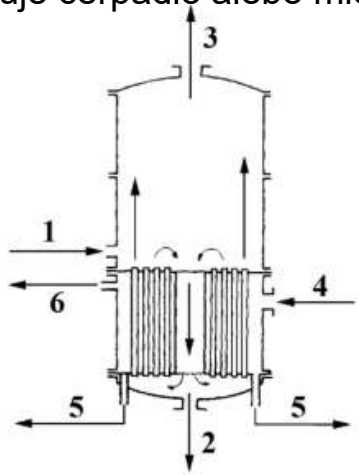
Pohyb roztoku je spôsobený rozdielom lokálnych hustôt, ktorý je zasa vyvolaný teplotným rozdielom alebo bublinami pary.

1b) Odparky s nútenou cirkuláciou roztoku

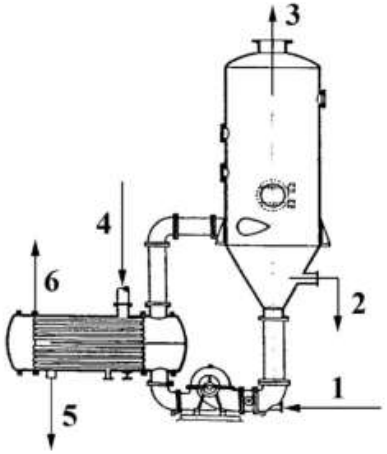
Pohyb roztoku zabezpečuje čerpadlo alebo miešadlo v stredovej rúre.



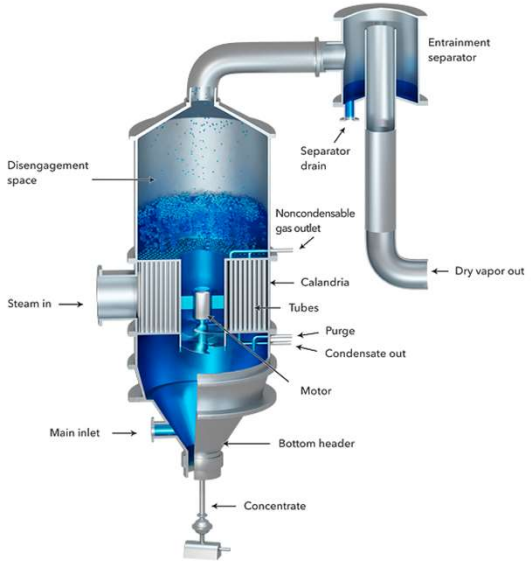
Var kvapaliny v rúrkach



Odparka s prirodzenou cirkuláciou a vnútornou ohrevnou sústavou



Odparka s nútenou cirkuláciou a vonkajšou ohrevnou sústavou



Odparka s nútenou cirkuláciou a vnútornou ohrevnou sústavou

2. Filmové odparky

V odparke sa vytvorí tenká vrstva roztoku = kvapalinový film, z ktorého sa rozpúšťadlo rýchlo odparuje. Zdržná doba roztoku v odparke je veľmi malá často < 10 s, preto sa filmové odparky využívajú na zahusťovanie látok citlivých na teplo (mlieko, ovocné šťavy, vitamíny,...).

2a) Odparky so vzlínajúcim filmom

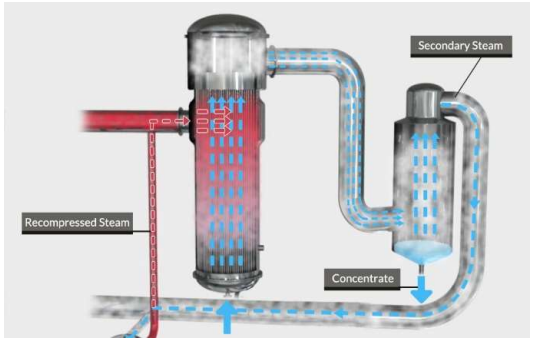
Čerstvý roztok sa privádza do spodnej časti odparky. Odparka má tenké a dlhé zvislé rúrky, v ktorých prúdi kvapalina aj štiavna para veľkou rýchlosťou smerom nahor, v dôsledku prúdenia pary sa na stenách tvorí kvapalný film postupujúcim smerom nahor. Rýchlosť prúdenia kvapaliny je až 20 m/s a pary až 100 m/s, výška odparky je aj 12 m.

2b) Odparky so stekajúcim filmom

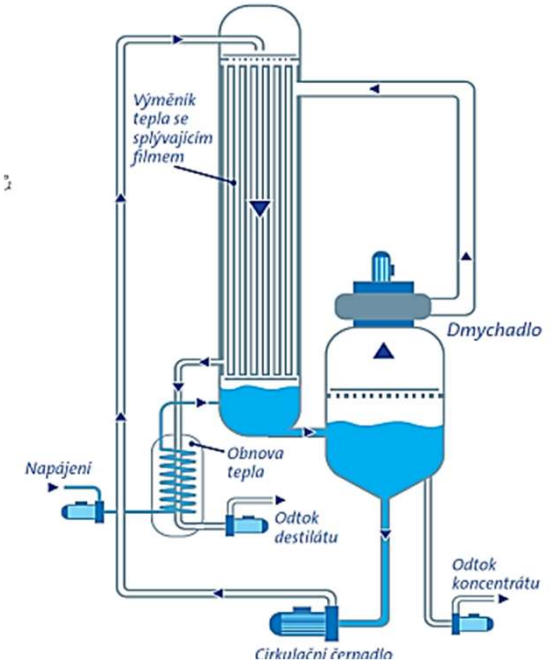
Čerstvý roztok sa privádza v hornej časti odparky a cez distribútor toku steká smerom nadol po vnútorných stenách tenkých dlhých rúrok. Rúrky sú z vonkajšej strany ohrievané vodnou parou. Štiavna para prúdi veľkou rýchlosťou smerom nadol.

2c) Odparky so stieraným filmom

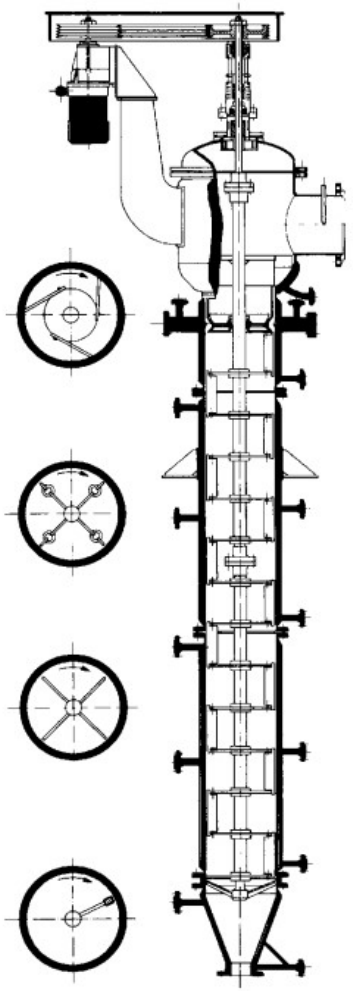
Používajú sa na zahusťovanie viskóznych roztokov. Čerstvý roztok sa privádza v hornej časti odparky, kvapalina steká po vnútornej stene rúrky a film sa mechanicky roztiera zvislými rotujúcimi lopatkami.



Odparka so vzlínajúcim filmom



Odparka so stekajúcim filmom



Odparka so stieraným filmom s rôznymi typmi stieračov

Teplota varu roztokov

Prítomnosť rozpustenej látky v roztoku spôsobí, že tlak pár rozpúšťadla nad kvapalinou poklesne. Var nastáva, keď sa tlak pár nad hladinou vyrovná tlaku okolia ⇨ roztok sa musí ohriať na vyššiu teplotu aby sa tlak pár nad hladinou vyrovnal tlaku okolia ⇨ teplota varu roztoku je vyššia než teplota varu čistého rozpúšťadla.

Spôsoby výpočtu teploty varu roztoku

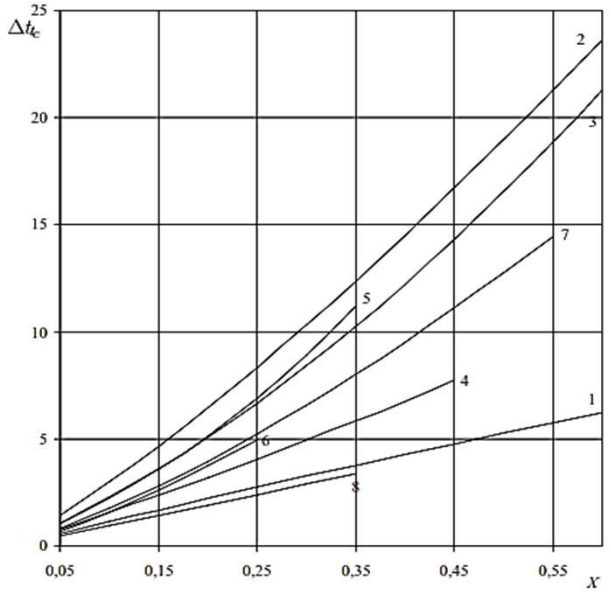
1. príspevková metóda

Výpočet príspevku zvýšenia teploty varu, Δt_b:

$$\Delta t_b = t_{v,R} - t_{v,čisté} = \frac{3816}{11{,}67 + aX + bX^2 + cX^3} - 327$$

$t_{v,čisté}$ je teplota varu rozpúšťadla pri tlaku odparovania, X relatívny hmotn. zlomok rozpustenej látky

Látka	*a*	*b*	*c*	X_{max}
dusičnan sodný	-0,4163	0,1178	-0,051	0,6
hydroxid sodný	-0,9853	-0,8253	0,4717	0,6
hydroxid draselný	-0,7103	-0,9711	0,2869	0,6
chlorid amónny	-0,5458	-0,0865	-0,0732	0,46
chlorid horečnatý	-0,7224	-0,6648	-1,2279	0,36
chlorid sodný	-0,3984	-1,7818	2,3117	0,25
chlorid vápennatý	-0,5317	-0,9231	0,4648	0,58
uhličitan sodný	-0,3324	-0,0443	0,0485	0,34



Zvýšenie teploty varu roztoku anorganických látok vo vode v závislosti od relatívneho hmotn. zlomku rozpustenej látky.

1. dusičnan sodný
2. hydroxid sodný
3. hydroxid draselný
4. chlorid amónny
5. chlorid horečnatý
6. chlorid sodný
7. chlorid vápennatý
8. uhličitan sodný

2. metódy založené na využití Clausius-Clapeyronovej rovnice

pri tomto spôsobe sa porovnáva teplota varu daného roztoku (r) s teplotou varu štandardnej kvapaliny (š)

2A. Dühringove pravidlo

$$\frac{t_{r1} - t_{r2}}{t_{š1} - t_{š2}} = \frac{t_{r1} - t_r}{t_{š1} - t_š} = k_1$$

2B. Othmer-Coxove pravidlo

$$\frac{\log P_{r1} - \log P_{r2}}{\log P_{š1} - \log P_{š2}} = \frac{\log P_{r1} - \log P_r}{\log P_{š1} - \log P_š} = k_2$$

2C. Ramsay-Youngove pravidlo

$$\frac{T_{r1}}{T_{š1}} = \frac{T_{r2}}{T_{š2}} = \frac{T_r}{T_š} = k_3$$

2D. Babbove pravidlo

$$\frac{P_{r1}}{P_{š1}} = \frac{T_r}{T_š} = k_4$$

Návod na použitie rovníc:

Chceme vypočítať teplotu varu roztoku t_r pri tlaku P_r.

Ak poznáme teplotu varu daného roztoku pri 2 rôznych tlakoch, môžeme použiť rovnice 2A alebo 2B, ak poznáme teplotu varu roztoku len pri 1 tlaku, použijeme približný výpočet pomocou rovníc 2C alebo 2D.

Štandardnou kvapalinou je obvykle voda, v tabuľkách nájdeme jej teploty varu pri známych tlakoch.

Poznámka

V zbierke príkladov je na str. 204 riešený príklad 6.1

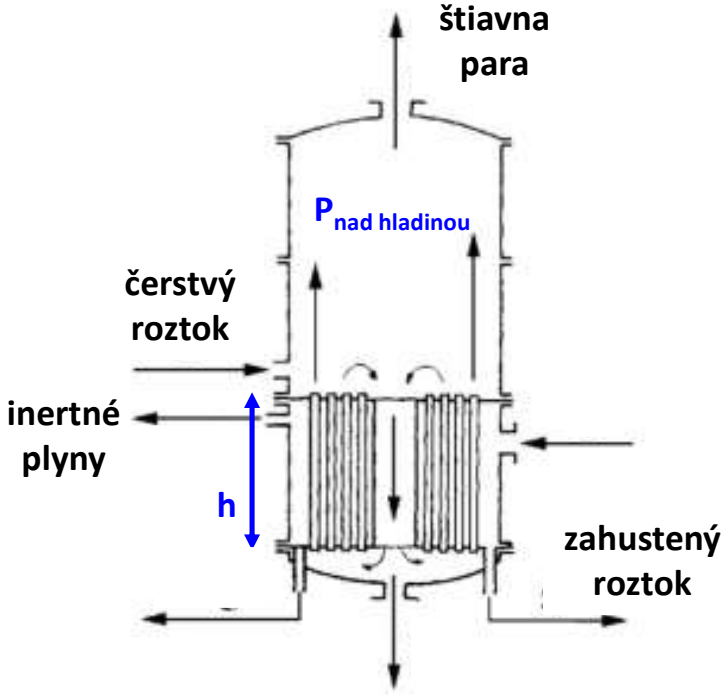
Výpočet tlaku na určenie teploty varu čistého rozpúšťadla

V priemyselných odparkách obvykle vrie roztok v celom objeme, s výnimkou filmových odpariek. Výška hladiny roztoku v odparke je h, tlak na dne odparky je súčtom tlaku na hladinu roztoku a hydrostatického tlaku. Určujúcim tlakom pre stanovenie teploty varu roztoku je tlak v polovici výšky stĺpca roztoku v odparke.

$$P = P_k + \Delta P_s + P_h = P_k + \Delta P_s + \frac{1}{2}\rho g h$$

P_k je tlak v kondenzátore

ΔP_s je pokles tlaku v potrubí štiavnych pár, vypočíta sa z Bernoulliho rovnice.



Zároveň si treba uvedomiť, že tlak nad hladinou je nižší ako tlak, pri ktorom roztok vrie. Odchádzajúca štiavna para má teplotu varu roztoku, ktorá je vyššia než by zodpovedalo teplote varu rozpúšťadla pri tlaku nad hladinou ⇨ štiavna para = prehriata para!

Materiálová a entalpická bilancia jednočlennej odparky

Materiálová bilancia

celková: $\dot{m}_G = \dot{m}_R + \dot{m}_W$

rozpustená zložka: $\dot{m}_G w_G = \dot{m}_R w_R$

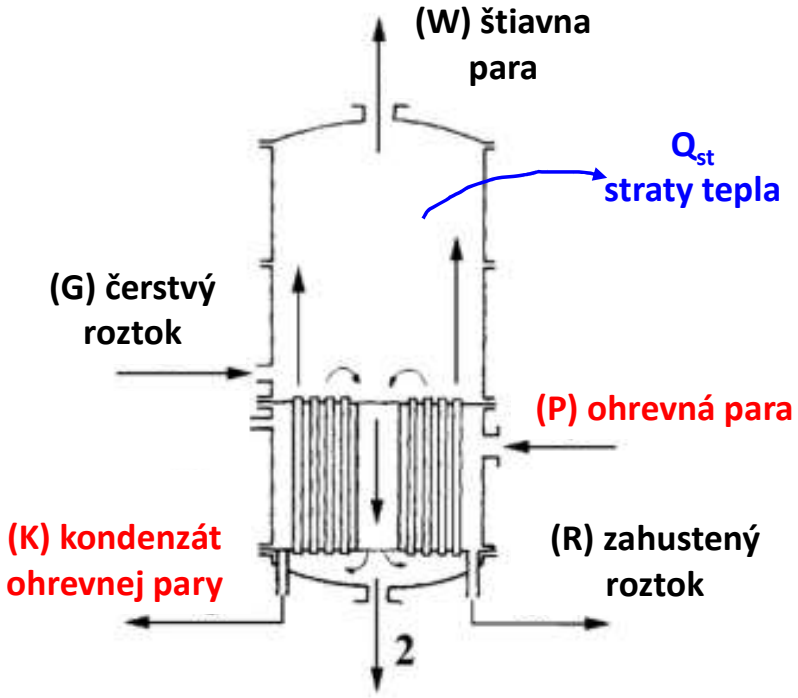
Entalpická bilancia

$$H_G + H_P = H_R + H_W + H_K + \dot{Q}_{st}$$

$$\dot{m}_G h_G + \dot{m}_P h_P = \dot{m}_R h_R + \dot{m}_W h_W + \dot{m}_K h_K + \dot{Q}_{st}$$

$$\dot{m}_P h_P - \dot{m}_K h_K = \dot{m}_R h_R + \dot{m}_W h_W - \dot{m}_G h_G + \dot{Q}_{st}$$

$$\underbrace{\dot{m}_P (h_P - h_K)}_{\dot{Q}_{odo}} = \underbrace{\dot{m}_R h_R + \dot{m}_W h_W - \dot{m}_G h_G}_{\dot{Q}_{prij}} + \dot{Q}_{st}$$



Referenčný stav

Ohrevná para a jej kondenzát: t_{ref} = 0 °C, (l) (parné tabuľky, h-S diagram)

G, R, W: t_{ref} = 25°C (podľa teploty pre integrálne rozp. teplo), čisté zložky: rozpúšťadlo (l), rozpustená látka (s)

Entalpia roztoku h_G, h_R

Okrem tepla potrebného na zmenu teploty roztoku voči ref. teplote musíme počítať aj so zmiešavacou entalpiou Δh^M. Zmiešavacia entalpia je množstvo tepla, ktoré sa uvoľní alebo pohltí pri zmiešaní látok za vzniku roztoku a súvisí so vzájomnou interakciou rozpúšťadla a rozpúšťanej látky. Napr. pri zmiešavaní k. sírovej s vodou sa roztok ohreje (exotermické rozúšťanie), pri rozpúšťaní KH_2PO_4 vo vode sa roztok ochladí (endotermické rozpúšťanie). Zmiešavacia entalpia sa vypočíta pomocou integrálneho rozpúšťacieho tepla Δh^S (= zmiešavacia entalpia pri vzniku roztoku z čistého rozpúšťadla a 1 kg bezvodej zložky), ktoré je tabelované v tabuľkách pri 25 °C, str. 46.

$$h_G = c_{pG}\left(t_G - t_{ref}\right) + w_G \Delta h^S$$

Δh^M

$$h_R = c_{pR}\left(t_R - t_{ref}\right) + w_R \Delta h^S$$

Zahustený roztok odchádza z odparky pri teplote varu, $t_R = t_{var}$

Entalpia štiavnej pary h_W

Štiavna para je prehriata para, pretože z odparky odchádza pri teplote varu roztoku a tlaku nad hladinou

$$h_w = h'' + c_p^g (t_R - t_{NP}) - c_p^l \left(t_{ref} - 0\right)$$

kde h'' je entalpia nas. pary pri tlaku nad hladinou, c_p^g je stredná tepelná kapacita pary, t_R j teplota varu roztoku, t_{NP} je teplota nasýtenej pary pri tlaku nad hladinou, posledný člen $c_p^l\left(t_{ref} - 0\right)$ je korekcia referenčných stavov, entalpia pary z tabuliek je pri ref. teplote 0°C, naša ref. teplota je 25 °C.

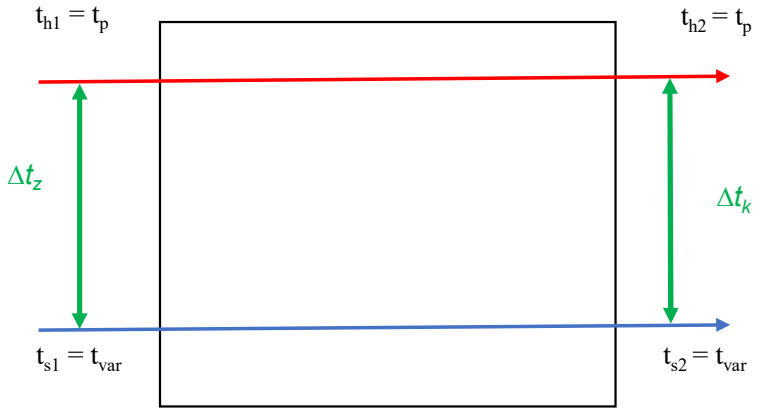
Jednočlenná odparka ako výmenník tepla

Rýchlostná rovnica

Odparka je v podstate rúrkový výmenník tepla, preto postup výpočtu veľkosti teplovýmennej plochy je rovnaký ako pri iných VT. Vychádzame z rýchlostnej rovnice vo všeobecnom tvare:

$$\dot{Q} = kA\Delta t$$

$$\dot{Q} = k_1 A_1 \Delta t = k_2 A_2 \Delta t = k_L L \Delta t$$



Hnacia sila

$$\Delta t = t_h - t_s = t_p - t_R$$

Odparky s recirkuláciou roztoku obsahujú veľké množstvo roztoku (= majú veľkú zádrž), ktorý vrie pri teplote varu. Množstvo privádzaného čerstvého roztoku je malé v porovnaní so zádržou, čo spôsobí že čerstvý roztok sa prakticky ihneď zmieša s vriacim roztokom a veľmi rýchlo sa ohreje na teplotu varu a teplovýmenná plocha potrebná na ohrev je zanedbateľná. Preto môžeme považovať hnaciu silu za konštantnú a nemá zmysel počítať jej logaritmický stred.

Viacčlenná odparka

V jednočlennej odparke sa dosiahne určitý stupeň zakoncentrovania roztoku. V prípade že je potrebné dosiahnuť väčšie zakoncentrovanie, teda musí sa odpariť viac rozpúšťadla, tak sa použije viac členov odparky zoradených za sebou, obvykle 2 až 3 členy. Ohrevným médiom pre druhý a každý nasledujúci člen je štiavna para odchádzajúca z predchádzajúceho člena. Hlavnpu výhodou viacčlenných odpariek je lepšia ekonomika ich prevádzky. Bežné spôsoby usporiadania viacčlennej odparky sú:

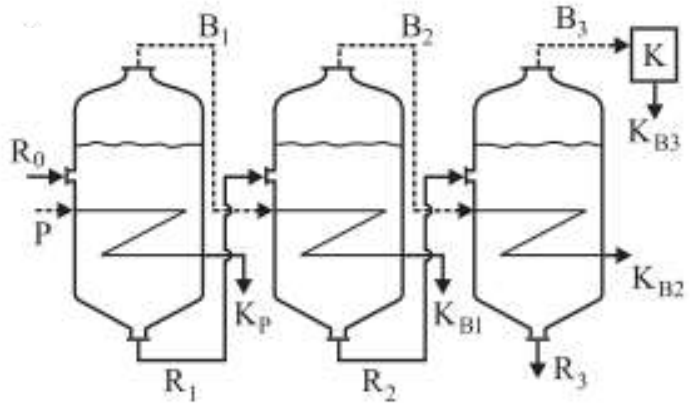
- *súprúdne usporiadanie*

Smer prúdenia roztoku a štiavnej pary je súhlasný. Prvý člen je vyhrievaný externou parou, štiavna para z prvého člena slúži na vyhrievanie druhého člena a súčasne roztok z prvého člena prechádza do druhého člena a tam sa ďalej zahusťuje. V druhom člene musí byť teplota varu nižšia ako v prvom, aby bola zabezpečený dostatočný rozdiel teplôt, to sa dosahuje znížením tlaku v druhom a ďalších členoch pomocou vývevy. Roztok prechádza do ďalšieho člena samotokom.

- *protiprúdne usporiadanie*

Ohrevná para sa privádza do prvého člena a čerstvý roztok do posledného. Z prvého člena odchádza zakoncentrovaný roztok a je v ňom aj najvyššia teplota a najvyšší tlak. Na dopravu roztoku do člena s vyšším tlakom je potrebné čerpadlo.

Súprúdne usporiadanie



Protiprúdne usporiadanie

